2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF FİZİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 10 puan

Sabit hızlı hareket yapan bir bisikletli t = 5. saniyede 12 m/s hıza sahip olduğuna göre, 15. ve 25. saniyelerdeki hızları kaç m/s olur? Sebebini açıklayınız.

2 — 15 puan

Başlangıç konumu x = -50 metre olan bir araç, pozitif yönde sabit hızla ilerleyerek t = 10 saniyede x = +150 metre konumuna ulaşmıştır.

Aracın toplam yer değiştirmesini ve hızını bulunuz.

3 — 15 puan

Sabit ivmeyle yavaşlayan bir tren 30 m/s hızdan 10 m/s hıza 5 saniyede indiğine göre, trenin duruncaya kadar toplam kaç saniye fren yaptığını hesaplayınız.

4 — 15 puan

Bir hareketlinin hız-zaman değerleri incelendiğinde her 2 saniyede hızının 6 m/s arttığı saptanmıştır.

Bu hareketlinin ivmesini hesaplayarak ivmenin zamanla değişip değişmediğini açıklayınız.

5 — 15 puan

Durgun halden $a = 4\ m/s^2$ sabit ivmeyle hızlanan bir motosikletlinin $t = 3$. saniyedeki hızını ve $t = 5$. saniyedeki hızını hesaplayınız.

6 — 15 puan

Durgun halden harekete geçip düzgün hızlanan bir aracın hız-zaman grafiğinde hız 6 saniyede 0'dan 24 m/s'ye çıkmıştır.

Grafiğin altındaki üçgensel alanı hesaplayarak aracın 6 saniyedeki yer değiştirmesini bulunuz.

7 — 15 puan

Hız-zaman grafiği yatay olan (zaman eksenine paralel) bir hareketli için ivmenin değeri nedir? Sebebini grafik eğimiyle ilişkilendirerek yazınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN								

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....